



SEMANA 7

APPS COM STREAMLIT

Do script Python pra app web em minutos

Sem HTML. Sem CSS. Sem JavaScript. So Python e Vibe Coding

Recap + O Que Vamos Fazer Hoje

JA SABEMOS FAZER

- ✓ Python (S2)
- ✓ Analise de dados (S3)
- ✓ APIs de IA (S4)
- ✓ Workflows com n8n (S5)
- ✓ Agentes inteligentes (S6)

FALTA UMA COISA...

Tudo que voce fez ate agora roda no terminal ou dentro do n8n.

Como sua mãe, seu chefe ou seu cliente vão USAR isso?

Resposta: APP WEB.

Hoje vamos:

- Entender Streamlit (e por que e revolucionario)
- Construir 5 apps reais usando vibe coding
- Fechar o ciclo: Streamlit + agente n8n integrados
- Sair daqui com app PUBLICO na internet, link pra compartilhar



O Que E o Streamlit?

Streamlit transforma SCRIPT Python em APP WEB com 1 linha.

Voce escreve Python normal, e o Streamlit cria automaticamente: pagina web bonita, botoes, formularios, graficos interativos, sidebar — tudo pronto pra usar no navegador.

Sem HTML. Sem CSS. Sem JavaScript. So Python.

Por que Streamlit virou padrao em ciencia de dados e IA:



Rapido

App funcionando em 5 min



Pythonico

Tudo Python, nada de web



Bonito

Layout profissional automatico



Gratuito

Deploy publico de graca

▶ Hello World em 30 Segundos

Voce pede: "Instala streamlit e cria meu primeiro app: titulo, texto e um botão que mostra mensagem quando clicar."

python

```
# Terminal:
pip install streamlit

# Arquivo: app.py
import streamlit as st

st.title("Meu Primeiro App!")
st.write("Bem-vindo ao Kensei AI Foundations")

if st.button("Clica em mim!"):
    st.success("Funcionou! Voce e dev web!")
```

terminal

```
$ streamlit run app.py

You can now view your app in
http://localhost:8501
```

Acabou.

8 linhas = app web rodando no navegador.

Sem servidor, sem deploy, sem dor.

Voce pede: "Adiciona campo de texto pra usuário digitar o nome, e o botão usa esse nome na mensagem"

Os Widgets do Streamlit

Widgets são os "pedaços" do app. Você escolhe qual usar e o Streamlit desenha sozinho.

TEXTO

```
st.title, st.header, st.write, st.markdown
```

ESCOLHA

```
st.button, st.checkbox, st.radio, st.selectbox,  
st.slider
```

EXIBICAO

```
st.dataframe, st.table, st.metric, st.image
```

LAYOUT

```
st.sidebar, st.columns, st.tabs, st.expander
```

INPUT

```
st.text_input, st.number_input, st.text_area,  
st.date_input
```

ARQUIVO

```
st.file_uploader, st.download_button
```

GRAFICO

```
st.line_chart, st.bar_chart, st.plotly_chart
```

FEEDBACK

```
st.success, st.error, st.warning, st.spinner
```

Não precisa decorar. A IA conhece todos. Você só pede o que quer.

⚡ Projeto 1: Calculadora IMC

Voce pede: "Cria app Streamlit que calcula IMC. Usuario digita peso e altura. Mostra resultado, classificação colorida e barra de progresso visual."

python

```
import streamlit as st

st.title("🦾 Calculadora de IMC")

peso = st.number_input("Peso (kg)", 30.0, 200.0)
altura = st.number_input("Altura (m)", 1.0, 2.5)

if st.button("Calcular"):
    imc = peso / (altura ** 2)
    st.metric("Seu IMC", f"{imc:.1f}")
    if imc < 18.5: st.warning("Abaixo do peso")
    elif imc < 25: st.success("Peso normal")
    else: st.error("Acima do peso")
```

Conceitos novos:

<code>st.number_input</code>	Campo numerico
<code>st.button</code>	Botão clicavel
<code>st.metric</code>	Numero destacado
<code>st.warning</code>	Alerta amarelo
<code>st.success</code>	Sucesso verde
<code>st.error</code>	Erro vermelho

Voce pede: "Adiciona gráfico de barras mostrando faixas de IMC com indicador onde o usuário esta"



Projeto 2: Dashboard de Cyber Attacks

Voce pede: "Cria dashboard Streamlit que carrega o CSV [cyber_attacks] na pasta. Sidebar com filtros, KPIs no topo, tabela e 2 gráficos."

<https://www.kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/global-cybersecurity-threats-2015-2024>

```
python

import streamlit as st
import pandas as pd

st.set_page_config(layout="wide")
df = pd.read_csv("cyber_attacks.csv")

# Sidebar com filtros
pais = st.sidebar.multiselect(
    "País", df["pais"].unique())

# KPIs em colunas
col1, col2, col3 = st.columns(3)
col1.metric("Total Ataques", len(df))
col2.metric("Países", df["pais"].nunique())
```

O que esse app vira:

- Sidebar com filtros
- 3 KPIs no topo
- Tabela com dados filtrados
- 2 gráficos interativos
- Atualiza em tempo real

Em 30 linhas de Python.

Isso é o que consultor de BI cobra R\$ 5K pra entregar.

Voce pede: "Adiciona um mapa mundi colorindo países pela quantidade de ataques"



Projeto 3: Chatbot Web com IA

Voce pede: "Cria chatbot Streamlit que conversa com usuario via OpenAI. Mantem historico e bubbles de chat. Incluir campo para colocar a OPENAI_API_KEY"

python

```
import streamlit as st
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
st.title("🤖 Chat com IA")
client = OpenAI()

# Inicia histórico se não existe
if "messages" not in st.session_state:
    st.session_state.messages = []

# Mostra histórico em chat bubbles
```

Conceitos novos:

`session_state`

Memoria entre interações

`st.chat_message`

Bubble de chat (like ChatGPT)

`st.chat_input`

Campo fixo embaixo

`Walrus (:=)`

Atribui e testa em 1 linha

Voce pede: "Adiciona sidebar com botão limpar conversa e seletor de modelo (gpt-4o-mini, gpt-4o)"

```
# Input fixo na parte inferior
if prompt := st.chat_input("Pergunte algo"):
    # ... (IA gera o resto!)
```




Projeto 4: Analisador de PDF com IA

Voce pede: "Cria app onde usuário faz upload de PDF, extrai texto, manda pra IA resumir e classificar. Mostra resumo + permite fazer perguntas sobre o documento."

python

```
import streamlit as st
from pypdf import PdfReader
from openai import OpenAI

st.title("📄 Analisador de PDF")

arquivo = st.file_uploader(
    "Envie seu PDF", type="pdf")

if arquivo:
    reader = PdfReader(arquivo)
    texto = "".join(p.extract_text()
                    for p in reader.pages)
```

Onde isso resolve dor real:

- Auditor: contratos
- Cyber: laudos técnicos
- Compliance: políticas
- Jurídico: petições
- RH: currículos

5 min lendo PDF de 50 páginas vira 5 segundos.

Isso é ferramenta que vende.

Voce pede: "Salva todos os PDFs analisados em histórico, com data e resumo, na sidebar"



Projeto 5: Streamlit + Agente n8n (Integração!)

Voce pede: "Cria interface Streamlit bonita que chama o agente SOC do n8n (S06) via webhook. Usuário digita IP/URL, manda pro agente, mostra resultado da investigação na tela."



Streamlit App



POST webhook



Agente n8n



JSON



python

```
import streamlit as st
import requests
```

```
st.title("🛡️ SOC Investigator")
ip = st.text_input("IP ou URL pra investigar")
```

```
if st.button("Investigar") and ip:
    with st.spinner("Agente trabalhando..."):
        r = requests.post(
            "https://meu-n8n.app/webhook/soc",
```

Aqui voce conecta TUDO:

S6 (agente) faz o trabalho pesado

S7 (Streamlit) dá a interface bonita

No n8n: troca o Chat Trigger por Webhook + Respond to Webhook.

E uma ferramenta de verdade!

Voce pede: "Mostra historico de investigacoes na sidebar e permite exportar resultado em PDF"

Deploy: Seu App no Ar (de Graca!)

Streamlit Community Cloud: deploy gratis em 5 minutos. Seu app fica na internet com link publico.

- 1** **Push o código pro GitHub** app.py e requirements.txt no repo (publico ou privado)
- 2** **Va em share.streamlit.io** Faz login com sua conta GitHub
- 3** **Clique em "New app"** Selecione repositorio, branch e arquivo principal (app.py)
- 4** **Aguarde 1-2 minutos** Streamlit instala dependencias e sobe o app sozinho
- 5** **Pronto! Link publico** <https://seu-app.streamlit.app> — compartilha com qualquer pessoa

Detalhe importante: configure suas API keys no painel "Secrets" do Streamlit Cloud, não no código!



Salvando + Para Casa

GITHUB

Pasta semana-07/

```
01_calculadora_imc.py
02_dashboard_cyber.py
03_chatbot_web.py
04_analisador_pdf.py
05_soc_streamlit_n8n.py
requirements.txt
.gitignore (.env!)
README.md
```

PARA CASA

- ▶ Completar os 5 apps
- ▶ Criar UM app proprio (resolve seu problema!)
- ▶ Fazer deploy publico de 1 app
- ▶ Compartilhar link na comunidade
- ▶ Começar a pensar no projeto final (S08)

O QUE FIZEMOS HOJE

Conhecemos Streamlit | 5 apps (IMC, Dashboard cyber, Chatbot, PDF, Streamlit+n8n) | Widgets, layouts, sidebar | Deploy gratis | Integração com agente n8n

Proxima: Semana 8 — Projeto Final + Demo Day

Voce monta um projeto integrando tudo que aprendeu e apresenta pra comunidade!



`streamlit run minha_ideia.py`

`# voce agora cria produtos, não só scripts`